

Véc-tơ ngẫu nhiên

Hoàng Văn Hà
hvha@hcmus.edu.vn

Ngày 9 tháng 11 năm 2021

Outline

- 1 Giới thiệu về véc-tơ ngẫu nhiên
 - Giới thiệu
 - Phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều
- 2 Bảng phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên 2 chiều
- 3 Phân phối biên
- 4 Phân phối có điều kiện và sự độc lập
 - Phân phối có điều kiện
 - Sự độc lập
- 5 Hiệp phương sai và hệ số tương quan
 - Hiệp phương sai
 - Hệ số tương quan
- 6 Bài tập
- 7 Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (Tự đọc)
 - Phân phối đồng thời
 - Phân phối biên
 - Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Outline

- 1 Giới thiệu về véc-tơ ngẫu nhiên
 - Giới thiệu
 - Phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều
- 2 Bảng phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên 2 chiều
- 3 Phân phối biên
- 4 Phân phối có điều kiện và sự độc lập
 - Phân phối có điều kiện
 - Sự độc lập
- 5 Hiệp phương sai và hệ số tương quan
 - Hiệp phương sai
 - Hệ số tương quan
- 6 Bài tập
- 7 Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (Tự đọc)
 - Phân phối đồng thời
 - Phân phối biên
 - Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Outline

- 1 Giới thiệu về véc-tơ ngẫu nhiên
 - Giới thiệu
 - Phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều
- 2 Bảng phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên 2 chiều
- 3 Phân phối biên
- 4 Phân phối có điều kiện và sự độc lập
 - Phân phối có điều kiện
 - Sự độc lập
- 5 Hiệp phương sai và hệ số tương quan
 - Hiệp phương sai
 - Hệ số tương quan
- 6 Bài tập
- 7 Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (Tự đọc)
 - Phân phối đồng thời
 - Phân phối biên
 - Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Véc-tơ ngẫu nhiên

- Thông thường, trong các mô hình xác suất, ta cần phải xét cùng một lúc nhiều biến ngẫu nhiên thay vì chỉ một biến ngẫu nhiên. Ví dụ:

Véc-tơ ngẫu nhiên

- Thông thường, trong các mô hình xác suất, ta cần phải xét cùng một lúc nhiều biến ngẫu nhiên thay vì chỉ một biến ngẫu nhiên. Ví dụ:
 - ① khi khám sức khỏe cho một người, ta quan tâm tới X_1 = chiều cao, X_2 = cân nặng, X_3 = huyết áp, X_4 = nhóm máu, . . .

Véc-tơ ngẫu nhiên

- Thông thường, trong các mô hình xác suất, ta cần phải xét cùng một lúc nhiều biến ngẫu nhiên thay vì chỉ một biến ngẫu nhiên. Ví dụ:
 - 1 khi khám sức khỏe cho một người, ta quan tâm tới X_1 = chiều cao, X_2 = cân nặng, X_3 = huyết áp, X_4 = nhóm máu, ...
 - 2 khi khảo sát một sản phẩm, ta có thể quan tâm đến X = cân nặng, Y = chiều cao, Z = chiều dài của sản phẩm đó.

Véc-tơ ngẫu nhiên

- Thông thường, trong các mô hình xác suất, ta cần phải xét cùng một lúc nhiều biến ngẫu nhiên thay vì chỉ một biến ngẫu nhiên. Ví dụ:
 - 1 khi khám sức khỏe cho một người, ta quan tâm tới X_1 = chiều cao, X_2 = cân nặng, X_3 = huyết áp, X_4 = nhóm máu, ...
 - 2 khi khảo sát một sản phẩm, ta có thể quan tâm đến X = cân nặng, Y = chiều cao, Z = chiều dài của sản phẩm đó.

Véc-tơ ngẫu nhiên

- Thông thường, trong các mô hình xác suất, ta cần phải xét cùng một lúc nhiều biến ngẫu nhiên thay vì chỉ một biến ngẫu nhiên. Ví dụ:
 - ❶ khi khám sức khỏe cho một người, ta quan tâm tới X_1 = chiều cao, X_2 = cân nặng, X_3 = huyết áp, X_4 = nhóm máu, ...
 - ❷ khi khảo sát một sản phẩm, ta có thể quan tâm đến X = cân nặng, Y = chiều cao, Z = chiều dài của sản phẩm đó.

Định nghĩa 1

- Một bộ gồm n biến ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ nhận giá trị trên không gian $\mathbb{R}^n$ được gọi là một **véc-tơ ngẫu nhiên (random vector)** n chiều.
- Quy luật phân phối để véc-tơ $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ lấy giá trị trên tập hợp $E \in \mathbb{R}^n$

$$\mathbb{P}_{\mathbf{X}}(E) = \mathbb{P}(\mathbf{X} \in E),$$

được gọi là quy luật phân phối nhiều chiều (hay n -chiều).

Véc-tơ ngẫu nhiên

- Thông thường, trong các mô hình xác suất, ta cần phải xét cùng một lúc nhiều biến ngẫu nhiên thay vì chỉ một biến ngẫu nhiên. Ví dụ:
 - ① khi khám sức khỏe cho một người, ta quan tâm tới X_1 = chiều cao, X_2 = cân nặng, X_3 = huyết áp, X_4 = nhóm máu, ...
 - ② khi khảo sát một sản phẩm, ta có thể quan tâm đến X = cân nặng, Y = chiều cao, Z = chiều dài của sản phẩm đó.

Định nghĩa 1

- Một bộ gồm n biến ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ nhận giá trị trên không gian $\mathbb{R}^n$ được gọi là một **véc-tơ ngẫu nhiên (random vector)** n chiều.
- Quy luật phân phối để véc-tơ $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ lấy giá trị trên tập hợp $E \in \mathbb{R}^n$

$$\mathbb{P}_{\mathbf{X}}(E) = \mathbb{P}(\mathbf{X} \in E),$$

được gọi là quy luật phân phối nhiều chiều (hay n -chiều).

Để cho đơn giản, trong chương này chúng ta chỉ khảo sát về các **phân phối rời rạc 2 chiều (bivariate discrete distributions)**.

Outline

- 1 Giới thiệu về véc-tơ ngẫu nhiên
 - Giới thiệu
 - Phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều
- 2 Bảng phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên 2 chiều
- 3 Phân phối biên
- 4 Phân phối có điều kiện và sự độc lập
 - Phân phối có điều kiện
 - Sự độc lập
- 5 Hiệp phương sai và hệ số tương quan
 - Hiệp phương sai
 - Hệ số tương quan
- 6 Bài tập
- 7 Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (Tự đọc)
 - Phân phối đồng thời
 - Phân phối biên
 - Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Hàm phân phối xác suất tích lũy đồng thời

Định nghĩa 2

Hàm phân phối xác suất tích lũy đồng thời (joint cumulative probability distribution function) (gọi tắt là hàm phân phối đồng thời) của véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) là hàm $F_{XY}(x, y)$ được định nghĩa

$$F_{XY}(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Hàm phân phối xác suất tích lũy đồng thời

Định nghĩa 2

Hàm phân phối xác suất tích lũy đồng thời (joint cumulative probability distribution function) (gọi tắt là hàm phân phối đồng thời) của véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) là hàm $F_{XY}(x, y)$ được định nghĩa

$$F_{XY}(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Định nghĩa 3

Nếu véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) có hàm phân phối đồng thời $F_{XY}(x, y)$ thì hàm phân phối xác suất tích lũy biên (marginal cumulative probability distribution function) (gọi tắt là hàm phân phối biên) cho X và Y được định nghĩa như sau

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = F_{XY}(x, +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F_{XY}(x, y),$$

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = F_{XY}(+\infty, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_{XY}(x, y).$$

Hàm phân phối xác suất tích lũy đồng thời

Tính chất

❶ $F_{XY}(x, y)$ là hàm không giảm theo từng biến số

$$F(x_1, y) \leq F(x_2, y) \text{ khi } x_1 < x_2,$$

$$F(x, y_1) \leq F(x, y_2) \text{ khi } y_1 < y_2.$$

Hàm phân phối xác suất tích lũy đồng thời

Tính chất

- ❶ $F_{XY}(x, y)$ là hàm không giảm theo từng biến số

$$F(x_1, y) \leq F(x_2, y) \text{ khi } x_1 < x_2,$$

$$F(x, y_1) \leq F(x, y_2) \text{ khi } y_1 < y_2.$$

❷

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_{XY}(x, y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F_{XY}(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} F_{XY}(x, y) = 0.$$

Hàm phân phối xác suất tích lũy đồng thời

Tính chất

- ❶ $F_{XY}(x, y)$ là hàm không giảm theo từng biến số

$$F(x_1, y) \leq F(x_2, y) \text{ khi } x_1 < x_2,$$

$$F(x, y_1) \leq F(x, y_2) \text{ khi } y_1 < y_2.$$

❷

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_{XY}(x, y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F_{XY}(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} F_{XY}(x, y) = 0.$$

❸

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F_{XY}(x, y) = 1.$$

Outline

- 1 Giới thiệu về véc-tơ ngẫu nhiên
 - Giới thiệu
 - Phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều
- 2 Bảng phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên 2 chiều
- 3 Phân phối biên
- 4 Phân phối có điều kiện và sự độc lập
 - Phân phối có điều kiện
 - Sự độc lập
- 5 Hiệp phương sai và hệ số tương quan
 - Hiệp phương sai
 - Hệ số tương quan
- 6 Bài tập
- 7 Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (Tự đọc)
 - Phân phối đồng thời
 - Phân phối biên
 - Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Hàm khối xác suất đồng thời

Định nghĩa 4

Xét X, Y là các biến ngẫu nhiên rời rạc và bộ (X, Y) là một véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều. **Hàm khối xác suất đồng thời (joint probability mass function)** của véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc (X, Y) , ký hiệu là $p_{XY}(x, y)$, làm hàm thỏa

- ① $p_{XY}(x, y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y),$
- ② $p_{XY}(x, y) \geq 0,$
- ③ $\sum_x \sum_y p_{XY}(x, y) = 1.$

Hàm khối xác suất đồng thời của (X, Y) được biểu diễn bằng bảng phân phối xác suất đồng thời (gọi tắt là bảng phân phối đồng thời).

Bảng phân phối đồng thời

- Giả sử X có thể nhận các giá trị $x_1, x_2, \dots, x_m$ và Y có thể nhận các giá trị $y_1, y_2, \dots, y_n$ với $x_1 < x_2 < \dots < x_m$, $y_1 < y_2 < \dots < y_n$, n và $m < \infty$.
- Khi đó bảng phân phối đồng thời của (X, Y) có dạng:

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	y_1	y_2	$\dots$	y_n	Tổng hàng
x_1	$p_{XY}(x_1, y_1)$	$p_{XY}(x_1, y_2)$	$\dots$	$p_{XY}(x_1, y_n)$	$p_X(x_1)$
x_2	$p_{XY}(x_2, y_1)$	$p_{XY}(x_2, y_2)$	$\dots$	$p_{XY}(x_2, y_n)$	$p_X(x_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	$p_{XY}(x_i, y_1)$	$p_{XY}(x_i, y_2)$	$\dots$	$p_{XY}(x_i, y_n)$	$p_X(x_i)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\vdots$
x_m	$p_{XY}(x_m, y_1)$	$p_{XY}(x_m, y_2)$	$\dots$	$p_{XY}(x_m, y_n)$	$p_X(x_m)$
Tổng cột	$p_Y(y_1)$	$p_Y(y_2)$	$\dots$	$p_Y(y_n)$	1

Bảng 1: Phân phối xác suất đồng thời của (X, Y)

Bảng phân phối đồng thời

- Giả sử X có thể nhận các giá trị $x_1, x_2, \dots, x_m$ và Y có thể nhận các giá trị $y_1, y_2, \dots, y_n$ với $x_1 < x_2 < \dots < x_m$, $y_1 < y_2 < \dots < y_n$, n và $m < \infty$.
- Khi đó bảng phân phối đồng thời của (X, Y) có dạng:

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_n	Tổng hàng
x_1	$p_{XY}(x_1, y_1)$	$p_{XY}(x_1, y_2)$	$\dots$	$p_{XY}(x_1, y_n)$	$p_X(x_1)$
x_2	$p_{XY}(x_2, y_1)$	$p_{XY}(x_2, y_2)$	$\dots$	$p_{XY}(x_2, y_n)$	$p_X(x_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	$p_{XY}(x_i, y_1)$	$p_{XY}(x_i, y_2)$	$\dots$	$p_{XY}(x_i, y_n)$	$p_X(x_i)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\vdots$
x_m	$p_{XY}(x_m, y_1)$	$p_{XY}(x_m, y_2)$	$\dots$	$p_{XY}(x_m, y_n)$	$p_X(x_m)$
Tổng cột	$p_Y(y_1)$	$p_Y(y_2)$	$\dots$	$p_Y(y_n)$	1

Bảng 1: Phân phối xác suất đồng thời của (X, Y)

Bảng phân phối đồng thời

- Giả sử X có thể nhận các giá trị $x_1, x_2, \dots, x_m$ và Y có thể nhận các giá trị $y_1, y_2, \dots, y_n$ với $x_1 < x_2 < \dots < x_m$, $y_1 < y_2 < \dots < y_n$, n và $m < \infty$.
- Khi đó bảng phân phối đồng thời của (X, Y) có dạng:

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	y_1	y_2	$\dots$	y_n	Tổng hàng
x_1	$p_{XY}(x_1, y_1)$	$p_{XY}(x_1, y_2)$	$\dots$	$p_{XY}(x_1, y_n)$	$p_X(x_1)$
x_2	$p_{XY}(x_2, y_1)$	$p_{XY}(x_2, y_2)$	$\dots$	$p_{XY}(x_2, y_n)$	$p_X(x_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	$p_{XY}(x_i, y_1)$	$p_{XY}(x_i, y_2)$	$\dots$	$p_{XY}(x_i, y_n)$	$p_X(x_i)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\vdots$
x_m	$p_{XY}(x_m, y_1)$	$p_{XY}(x_m, y_2)$	$\dots$	$p_{XY}(x_m, y_n)$	$p_X(x_m)$
Tổng cột	$p_Y(y_1)$	$p_Y(y_2)$	$\dots$	$p_Y(y_n)$	1

Bảng 1: Phân phối xác suất đồng thời của (X, Y)

Bảng phân phối đồng thời

- Giả sử X có thể nhận các giá trị $x_1, x_2, \dots, x_m$ và Y có thể nhận các giá trị $y_1, y_2, \dots, y_n$ với $x_1 < x_2 < \dots < x_m$, $y_1 < y_2 < \dots < y_n$, n và $m < \infty$.
- Khi đó bảng phân phối đồng thời của (X, Y) có dạng:

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	y_1	y_2	$\dots$	y_n	Tổng hàng
x_1	$p_{XY}(x_1, y_1)$	$p_{XY}(x_1, y_2)$	$\dots$	$p_{XY}(x_1, y_n)$	$p_X(x_1)$
x_2	$p_{XY}(x_2, y_1)$	$p_{XY}(x_2, y_2)$	$\dots$	$p_{XY}(x_2, y_n)$	$p_X(x_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	$p_{XY}(x_i, y_1)$	$p_{XY}(x_i, y_2)$	$\dots$	$p_{XY}(x_i, y_n)$	$p_X(x_i)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\vdots$
x_m	$p_{XY}(x_m, y_1)$	$p_{XY}(x_m, y_2)$	$\dots$	$p_{XY}(x_m, y_n)$	$p_X(x_m)$
Tổng cột	$p_Y(y_1)$	$p_Y(y_2)$	$\dots$	$p_Y(y_n)$	1

Bảng 1: Phân phối xác suất đồng thời của (X, Y)

Bảng phân phối đồng thời

- Xác suất $p_{XY}(X = x_i, Y = y_j)$ là xác suất xảy ra đồng thời hai sự kiện $(X = x_i)$ và $(Y = y_j)$.

Bảng phân phối đồng thời

- Xác suất $p_{XY}(X = x_i, Y = y_j)$ là xác suất xảy ra đồng thời hai sự kiện $(X = x_i)$ và $(Y = y_j)$.
- Từ bảng phân phối đồng thời, ta có thể tính

$$\mathbb{P}(a < X \leq b, c < Y \leq d) = \sum_{i: x_i \in (a, b]} \sum_{j: y_j \in (c, d]} p_{XY}(x_i, y_j).$$

Bảng phân phối đồng thời

- Xác suất $p_{XY}(X = x_i, Y = y_j)$ là xác suất xảy ra đồng thời hai sự kiện $(X = x_i)$ và $(Y = y_j)$.
- Từ bảng phân phối đồng thời, ta có thể tính

$$\mathbb{P}(a < X \leq b, c < Y \leq d) = \sum_{i: x_i \in (a, b]} \sum_{j: y_j \in (c, d]} p_{XY}(x_i, y_j).$$

- Ta cũng có,

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_{XY}(x_i, y_j) = 1.$$

Phân phối xác suất đồng thời: ví dụ

Ví dụ 1

(X, Y) là véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều có hàm xác suất đồng thời $p_{XY}(x, y)$ cho bởi bảng sau

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	-1	0	1
1	$1/18$	$1/9$	$1/6$
0	$1/9$	0	$1/6$
-1	$1/6$	$1/9$	$1/9$

Tính:

- (a) $\mathbb{P}(X + Y = 1)$
- (b) $\mathbb{P}(X = 0)$
- (c) $\mathbb{P}(X < Y)$

Phân phối xác suất đồng thời: ví dụ

Giải ví dụ 1:

(a) Ta có $X + Y = 1$ khi $(X = 0, Y = 1)$, $(X = 1, Y = 0)$. Do vậy:

$$\mathbb{P}(X + Y = 1) = \mathbb{P}(X = 0, Y = 1) + \mathbb{P}(X = 1, Y = 0) = \frac{1}{6} + \frac{1}{9} = \frac{5}{18}.$$

Phân phối xác suất đồng thời: ví dụ

Giải ví dụ 1:

(a) Ta có $X + Y = 1$ khi $(X = 0, Y = 1)$, $(X = 1, Y = 0)$. Do vậy:

$$\mathbb{P}(X + Y = 1) = \mathbb{P}(X = 0, Y = 1) + \mathbb{P}(X = 1, Y = 0) = \frac{1}{6} + \frac{1}{9} = \frac{5}{18}.$$

(b)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = 0) &= \mathbb{P}(X = 0, Y = -1) + \mathbb{P}(X = 0, Y = 0) + \mathbb{P}(X = 0, Y = 1) \\ &= \frac{1}{9} + 0 + \frac{1}{6} = \frac{5}{18}.\end{aligned}$$

Phân phối xác suất đồng thời: ví dụ

Giải ví dụ 1:

(a) Ta có $X + Y = 1$ khi $(X = 0, Y = 1)$, $(X = 1, Y = 0)$. Do vậy:

$$\mathbb{P}(X + Y = 1) = \mathbb{P}(X = 0, Y = 1) + \mathbb{P}(X = 1, Y = 0) = \frac{1}{6} + \frac{1}{9} = \frac{5}{18}.$$

(b)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = 0) &= \mathbb{P}(X = 0, Y = -1) + \mathbb{P}(X = 0, Y = 0) + \mathbb{P}(X = 0, Y = 1) \\ &= \frac{1}{9} + 0 + \frac{1}{6} = \frac{5}{18}.\end{aligned}$$

(c) $X < Y$ khi $(X = -1, Y = 0)$, $(X = -1, Y = 1)$ và $(X = 0, Y = 1)$. Ta tính được:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X < Y) &= \mathbb{P}(X = -1, Y = 0) + \mathbb{P}(X = -1, Y = 1) + \mathbb{P}(X = 0, Y = 1) \\ &= \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{6} = \frac{7}{18}.\end{aligned}$$

Phân phối xác suất đồng thời: ví dụ

Ví dụ 2

- Tung một con xúc sắc cân đối và đồng chất 3 lần. Đặt:

- ▶ X = số lần xuất hiện mặt hình ở lần tung thứ nhất,
- ▶ Y = tổng số lần xuất hiện mặt hình ở 3 lần tung,

Hãy lập bảng phân phối đồng thời cho véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) .

Phân phối xác suất đồng thời: ví dụ

Giải ví dụ 2:

- X có thể nhận các giá trị 0, 1. Y có thể nhận các giá trị 0, 1, 2, 3.

Phân phối xác suất đồng thời: ví dụ

Giải ví dụ 2:

- X có thể nhận các giá trị 0, 1. Y có thể nhận các giá trị 0, 1, 2, 3.
- Ta tính các xác suất đồng thời $\mathbb{P}(X = x, Y = y)$ với $x \in \{0, 1\}$, $y \in \{0, 1, 2, 3\}$:

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = \frac{1}{8},$$

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 1) = \frac{2}{8},$$

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 2) = \frac{1}{8},$$

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 3) = 0,$$

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 0) = 0,$$

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{8},$$

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 2) = \frac{1}{8},$$

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 3) = \frac{1}{8}.$$

Phân phối xác suất đồng thời: ví dụ

Giải ví dụ 2:

- X có thể nhận các giá trị 0, 1. Y có thể nhận các giá trị 0, 1, 2, 3.
- Ta tính các xác suất đồng thời $\mathbb{P}(X = x, Y = y)$ với $x \in \{0, 1\}$, $y \in \{0, 1, 2, 3\}$:

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = \frac{1}{8},$$

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 1) = \frac{2}{8},$$

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 2) = \frac{1}{8},$$

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 3) = 0,$$

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 0) = 0,$$

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{8},$$

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 2) = \frac{1}{8},$$

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 3) = \frac{1}{8}.$$

- Vậy bảng phân phối xác suất đồng thời cho (X, Y) là:

$X \backslash Y$	0	1	2	3
0	1/8	2/8	1/8	0
1	0	1/8	2/8	1/8

Outline

- 1 Giới thiệu về véc-tơ ngẫu nhiên
 - Giới thiệu
 - Phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều
- 2 Bảng phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên 2 chiều
- 3 **Phân phối biên**
- 4 Phân phối có điều kiện và sự độc lập
 - Phân phối có điều kiện
 - Sự độc lập
- 5 Hiệp phương sai và hệ số tương quan
 - Hiệp phương sai
 - Hệ số tương quan
- 6 Bài tập
- 7 Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (Tự đọc)
 - Phân phối đồng thời
 - Phân phối biên
 - Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Hàm khối xác suất biên

Định nghĩa 5

Nếu véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc (X, Y) có hàm khối xác suất đồng thời là $p_{XY}(x, y)$ thì **hàm khối xác suất biên (marginal probability mass function)** cho biến ngẫu nhiên X và Y lần lượt được xác định như sau:

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = \sum_y p_{XY}(x, y),$$

$$p_Y(y) = \mathbb{P}(Y = y) = \sum_x p_{XY}(x, y).$$

Bảng phân phối xác suất biên

- Từ bảng phân phối đồng thời 1, các xác suất biên $p_X(x_i), 1 \leq i \leq m, p_Y(y_j), 1 \leq j \leq n$ được tính như sau:

$$p_X(x_i) = \mathbb{P}(X = x_i) = \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{j=1}^n p_{XY}(x_i, y_j), \quad 1 \leq i \leq m,$$

$$p_Y(y_j) = \mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{i=1}^m p_{XY}(x_i, y_j), \quad 1 \leq j \leq n.$$

Bảng phân phối xác suất biên

- Từ bảng phân phối đồng thời 1, các xác suất biên $p_X(x_i), 1 \leq i \leq m, p_Y(y_j), 1 \leq j \leq n$ được tính như sau:

$$p_X(x_i) = \mathbb{P}(X = x_i) = \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{j=1}^n p_{XY}(x_i, y_j), \quad 1 \leq i \leq m,$$

$$p_Y(y_j) = \mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{i=1}^m p_{XY}(x_i, y_j), \quad 1 \leq j \leq n.$$

- Ta thu được các bảng **phân phối biên (marginal distribution)** cho X và cho Y như sau:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_m
$\mathbb{P}_X$	$p_X(x_1)$	$p_X(x_2)$	$\dots$	$p_X(x_m)$

Y	y_1	y_2	$\dots$	y_n
$\mathbb{P}_Y$	$p_Y(y_1)$	$p_Y(y_2)$	$\dots$	$p_Y(y_n)$

Phân phối xác suất biên

Ví dụ 3

Nhắc lại bảng phân phối đồng thời của **ví dụ 1**:

X \ Y	-1	0	1
1	$1/18$	$1/9$	$1/6$
0	$1/9$	0	$1/6$
-1	$1/6$	$1/9$	$1/9$

Phân phối xác suất biên

Ví dụ 3

Nhắc lại bảng phân phối đồng thời của **ví dụ 1**:

X \ Y	-1	0	1
	1/18	1/9	1/6
0	1/9	0	1/6
-1	1/6	1/9	1/9

Ta tìm được các bảng phân phối biên cho X và Y như sau:

X	-1	0	1
$\mathbb{P}_X$	7/18	5/18	6/18

Phân phối xác suất biên

Ví dụ 3

Nhắc lại bảng phân phối đồng thời của **ví dụ 1**:

$X \backslash Y$	-1	0	1
1	$1/18$	$1/9$	$1/6$
0	$1/9$	0	$1/6$
-1	$1/6$	$1/9$	$1/9$

Ta tìm được các bảng phân phối biên cho X và Y như sau:

X	-1	0	1
$\mathbb{P}_X$	$7/18$	$5/18$	$6/18$

Y	-1	0	1
$\mathbb{P}_Y$	$7/18$	$5/18$	$6/18$

Phân phối xác suất biên

Ví dụ 4

Nhắc lại phân phối đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) của ví dụ 2 là:

$X \backslash Y$	0	1	2	3
0	$1/8$	$2/8$	$1/8$	0
1	0	$1/8$	$2/8$	$1/8$

Phân phối xác suất biên

Ví dụ 4

Nhắc lại phân phối đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) của ví dụ 2 là:

$X \backslash Y$	0	1	2	3
0	$1/8$	$2/8$	$1/8$	0
1	0	$1/8$	$2/8$	$1/8$

Các phân phối biên của X và Y lần lượt là:

X	0	1
$\mathbb{P}_X$	$4/8$	$4/8$

Phân phối xác suất biên

Ví dụ 4

Nhắc lại phân phối đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) của ví dụ 2 là:

$X \backslash Y$	0	1	2	3
0	$1/8$	$2/8$	$1/8$	0
1	0	$1/8$	$2/8$	$1/8$

Các phân phối biên của X và Y lần lượt là:

X	0	1
$\mathbb{P}_X$	$4/8$	$4/8$

Y	0	1	2	3
$\mathbb{P}_Y$	$1/8$	$3/8$	$3/8$	$1/8$

Outline

- 1 Giới thiệu về véc-tơ ngẫu nhiên
 - Giới thiệu
 - Phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều
- 2 Bảng phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên 2 chiều
- 3 Phân phối biên
- 4 **Phân phối có điều kiện và sự độc lập**
 - Phân phối có điều kiện
 - Sự độc lập
- 5 Hiệp phương sai và hệ số tương quan
 - Hiệp phương sai
 - Hệ số tương quan
- 6 Bài tập
- 7 Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (Tự đọc)
 - Phân phối đồng thời
 - Phân phối biên
 - Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Outline

- 1 Giới thiệu về véc-tơ ngẫu nhiên
 - Giới thiệu
 - Phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều
- 2 Bảng phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên 2 chiều
- 3 Phân phối biên
- 4 **Phân phối có điều kiện và sự độc lập**
 - **Phân phối có điều kiện**
 - Sự độc lập
- 5 Hiệp phương sai và hệ số tương quan
 - Hiệp phương sai
 - Hệ số tương quan
- 6 Bài tập
- 7 Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (Tự đọc)
 - Phân phối đồng thời
 - Phân phối biên
 - Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Phân phối có điều kiện

- Nhắc lại công thức xác suất có điều kiện:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \quad \text{nếu } P(B) > 0.$$

Phân phối có điều kiện

- Nhắc lại công thức xác suất có điều kiện:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \quad \text{nếu } P(B) > 0.$$

- Xét X và Y là các biến ngẫu nhiên rời rạc. Nếu $P(X = x) > 0$ thì,

$$\mathbb{P}(Y = y|X = x) = \frac{\mathbb{P}(X = x \cap Y = y)}{\mathbb{P}(X = x)} = \frac{p_{XY}(x, y)}{p_X(x)}.$$

$\mathbb{P}(Y = y|X = x)$ định nghĩa xác suất của Y cho trước $X = x$.

Hàm khối xác suất có điều kiện

Định nghĩa 6

Xét véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc (X, Y) , *hàm khối xác suất có điều kiện (conditional probability mass function)* của Y cho trước $X = x$ được định nghĩa

$$p_{Y|X}(y|x) = \frac{p_{XY}(x, y)}{p_X(x)} \quad \text{với } p_X(x) > 0.$$

Hàm khối xác suất có điều kiện

Định nghĩa 6

Xét véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc (X, Y) , *hàm khối xác suất có điều kiện (conditional probability mass function)* của Y cho trước $X = x$ được định nghĩa

$$p_{Y|X}(y|x) = \frac{p_{XY}(x, y)}{p_X(x)} \quad \text{với } p_X(x) > 0.$$

Tương tự, hàm khối xác suất có điều kiện của X cho trước $Y = y$ được định nghĩa

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{XY}(x, y)}{p_Y(y)} \quad \text{với } p_Y(y) > 0.$$

Hàm khối xác suất có điều kiện

Định nghĩa 6

Xét véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc (X, Y) , *hàm khối xác suất có điều kiện (conditional probability mass function)* của Y cho trước $X = x$ được định nghĩa

$$p_{Y|X}(y|x) = \frac{p_{XY}(x, y)}{p_X(x)} \quad \text{với } p_X(x) > 0.$$

Tương tự, hàm khối xác suất có điều kiện của X cho trước $Y = y$ được định nghĩa

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{XY}(x, y)}{p_Y(y)} \quad \text{với } p_Y(y) > 0.$$

Kỳ vọng có điều kiện

Định nghĩa 7

Kỳ vọng có điều kiện (Conditional mean) của biến ngẫu nhiên Y cho trước $X = x$, ký hiệu $\mathbb{E}(Y|X = x)$ hay $\mu_{Y|x}$ được định nghĩa

$$\mathbb{E}(Y|X = x) = \sum_y y p_{Y|X}(y|x).$$

Kỳ vọng có điều kiện

Định nghĩa 7

Kỳ vọng có điều kiện (Conditional mean) của biến ngẫu nhiên Y cho trước $X = x$, ký hiệu $\mathbb{E}(Y|X = x)$ hay $\mu_{Y|X}$ được định nghĩa

$$\mathbb{E}(Y|X = x) = \sum_y y p_{Y|X}(y|x).$$

Tương tự, kỳ vọng có điều kiện của X cho trước $Y = y$ được định nghĩa là

$$\mathbb{E}(X|Y = y) = \sum_x x p_{X|Y}(x|y).$$

Phân phối có điều kiện: ví dụ

Ví dụ 5

Xét (X, Y) là véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều có bảng phân phối đồng thời như **ví dụ 1**.

- (a) Lập bảng phân phối có điều kiện của X cho trước $Y = 1$ và tính $p_{X|Y}(-1|Y = 1)$.
- (b) Tính $\mathbb{E}(X|Y = 1)$ và $\mathbb{V}\text{ar}(X|Y = 1)$.
- (c) Lập bảng phân phối có điều kiện của Y cho trước $X = -1$ và tính $p_{Y|X}(1|X = -1)$.
- (d) Tính $\mathbb{E}(Y|X = -1)$ và $\mathbb{V}\text{ar}(Y|X = -1)$.

Phân phối có điều kiện: ví dụ

Giải câu a) và b), ví dụ 1:

Nhắc lại bảng phân phối đồng thời của (X, Y) trong ví dụ 1:

$X \backslash Y$	-1	0	1
1	1/18	1/9	1/6
0	1/9	0	1/6
-1	1/6	1/9	1/9
Tổng cột ($\mathbb{P}_Y$)	6/18	4/18	8/18

Phân phối có điều kiện: ví dụ

Giải câu a) và b), ví dụ 1:

Nhắc lại bảng phân phối đồng thời của (X, Y) trong ví dụ 1:

$X \backslash Y$	-1	0	1
1	1/18	1/9	1/6
0	1/9	0	1/6
-1	1/6	1/9	1/9
Tổng cột ($\mathbb{P}_Y$)	6/18	4/18	8/18

- (a) Bởi vì cho trước $Y = 1$, ta chỉ quan tâm đến các xác suất tương ứng với cột $Y = 1$ trong bảng phân phối đồng thời. Khi đó:

$$p_{X|Y}(1|1) = \frac{p_{XY}(1,1)}{p_Y(1)} = \frac{1/6}{8/18} = \frac{3}{8}.$$

Tương tự, ta có:

$$p_{X|Y}(0|1) = \frac{1/6}{8/18} = \frac{3}{8}, \quad p_{X|Y}(-1|1) = \frac{1/9}{8/18} = \frac{2}{8}.$$

Phân phối có điều kiện: ví dụ

Giải câu a) và b), ví dụ 1 (tt):

(a) Vậy bảng phân phối có điều kiện của $X|Y = 1$ là

X	- 1	0	1
$\mathbb{P}_{X Y=1}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$

Ta dễ dàng kiểm tra được $\sum_x p_{X|Y}(x|1) = 1$.

(b) Kỳ vọng có điều kiện:

$$\mathbb{E}[X|Y = 1] = \sum_x x p_{X|Y}(x|1) = (-1)\frac{2}{8} + (0)\frac{3}{8} + (1)\frac{3}{8} = \frac{1}{8}.$$

Phương sai có điều kiện:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X|Y = 1) &= \mathbb{E}[X^2|Y = 1] - (\mathbb{E}[X|Y = 1])^2 \\ &= \left[(-1)^2 \frac{2}{8} + (0)^2 \frac{3}{8} + (1)^2 \frac{3}{8} \right] - \left(\frac{1}{8} \right)^2 \\ &= \frac{5}{8} - \frac{1}{64} = \frac{39}{64}.\end{aligned}$$

Câu c) và d) làm tương tự câu a) và b).

Outline

- 1 Giới thiệu về véc-tơ ngẫu nhiên
 - Giới thiệu
 - Phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều
- 2 Bảng phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên 2 chiều
- 3 Phân phối biên
- 4 **Phân phối có điều kiện và sự độc lập**
 - Phân phối có điều kiện
 - **Sự độc lập**
- 5 Hiệp phương sai và hệ số tương quan
 - Hiệp phương sai
 - Hệ số tương quan
- 6 Bài tập
- 7 Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (Tự đọc)
 - Phân phối đồng thời
 - Phân phối biên
 - Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Sự độc lập

Sự độc lập của hai biến ngẫu nhiên rời rạc

Hai biến ngẫu nhiên rời rạc X và Y gọi là độc lập với nhau nếu thỏa một trong các điều kiện sau:

(1) $p_{XY}(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y) \quad \forall x, y.$

Sự độc lập

Sự độc lập của hai biến ngẫu nhiên rời rạc

Hai biến ngẫu nhiên rời rạc X và Y gọi là độc lập với nhau nếu thỏa một trong các điều kiện sau:

- (1) $p_{XY}(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y) \quad \forall x, y.$
- (2) $p_{Y|X}(y|x) = p_Y(y) \quad \forall x, y$ và $p_X(x) > 0.$

Sự độc lập

Sự độc lập của hai biến ngẫu nhiên rời rạc

Hai biến ngẫu nhiên rời rạc X và Y gọi là độc lập với nhau nếu thỏa một trong các điều kiện sau:

- (1) $p_{XY}(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y) \quad \forall x, y.$
- (2) $p_{Y|X}(y|x) = p_Y(y) \quad \forall x, y$ và $p_X(x) > 0.$
- (3) $p_{X|Y}(x|y) = p_X(x) \quad \forall x, y$ và $p_Y(y) > 0.$

Sự độc lập

Sự độc lập của hai biến ngẫu nhiên rời rạc

Hai biến ngẫu nhiên rời rạc X và Y gọi là độc lập với nhau nếu thỏa một trong các điều kiện sau:

- (1) $p_{XY}(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y) \quad \forall x, y.$
- (2) $p_{Y|X}(y|x) = p_Y(y) \quad \forall x, y$ và $p_X(x) > 0.$
- (3) $p_{X|Y}(x|y) = p_X(x) \quad \forall x, y$ và $p_Y(y) > 0.$
- (4) $\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A) \cdot \mathbb{P}(Y \in B)$ với tập A, B bất kỳ trên miền xác định tương ứng của X và Y .

Sự độc lập: ví dụ

Ví dụ 6

Kiểm tra tính độc lập của hai biến ngẫu nhiên trong **ví dụ 2**.

Sự độc lập: ví dụ

Ví dụ 6

Kiểm tra tính độc lập của hai biến ngẫu nhiên trong **ví dụ 2**.

Giải: bảng phân phối đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) của ví dụ 2 là:

$X \backslash Y$	0	1	2	3	$\mathbb{P}_X$
0	1/8	2/8	1/8	0	4/8
1	0	1/8	2/8	1/8	4/8
$\mathbb{P}_Y$	1/8	3/8	3/8	1/8	1

Các phân phối biên của X và Y cho bởi tổng các hàng (ứng với $X = 0, 1$) và tổng cột (ứng với $Y = 0, 1, 2, 3$).

Sự độc lập: ví dụ

Ví dụ 6

Kiểm tra tính độc lập của hai biến ngẫu nhiên trong **ví dụ 2**.

Giải: bảng phân phối đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) của ví dụ 2 là:

$X \backslash Y$	0	1	2	3	$\mathbb{P}_X$
0	1/8	2/8	1/8	0	4/8
1	0	1/8	2/8	1/8	4/8
$\mathbb{P}_Y$	1/8	3/8	3/8	1/8	1

Các phân phối biên của X và Y cho bởi tổng các hàng (ứng với $X = 0, 1$) và tổng cột (ứng với $Y = 0, 1, 2, 3$).

Ta thấy rằng tồn tại cặp $(X = 1, Y = 1)$ sao cho

$$p_X(1) \cdot p_Y(1) = \frac{4}{8} \cdot \frac{3}{8} = \frac{3}{16} \neq p_{XY}(1, 1) = \frac{1}{8}.$$

Vậy X và Y không độc lập.

Outline

- 1 Giới thiệu về véc-tơ ngẫu nhiên
 - Giới thiệu
 - Phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều
- 2 Bảng phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên 2 chiều
- 3 Phân phối biên
- 4 Phân phối có điều kiện và sự độc lập
 - Phân phối có điều kiện
 - Sự độc lập
- 5 Hiệp phương sai và hệ số tương quan
 - Hiệp phương sai
 - Hệ số tương quan
- 6 Bài tập
- 7 Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (Tự đọc)
 - Phân phối đồng thời
 - Phân phối biên
 - Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Outline

- 1 Giới thiệu về véc-tơ ngẫu nhiên
 - Giới thiệu
 - Phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều
- 2 Bảng phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên 2 chiều
- 3 Phân phối biên
- 4 Phân phối có điều kiện và sự độc lập
 - Phân phối có điều kiện
 - Sự độc lập
- 5 **Hiệp phương sai và hệ số tương quan**
 - **Hiệp phương sai**
 - Hệ số tương quan
- 6 Bài tập
- 7 Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (Tự đọc)
 - Phân phối đồng thời
 - Phân phối biên
 - Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Hiệp phương sai

Định nghĩa 8

Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên, **hiệp phương sai (covariance)** giữa X và Y , ký hiệu $\text{Cov}(X, Y)$ (hay σ_{XY}) được định nghĩa như sau

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] \\ &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).\end{aligned}$$

Hiệp phương sai

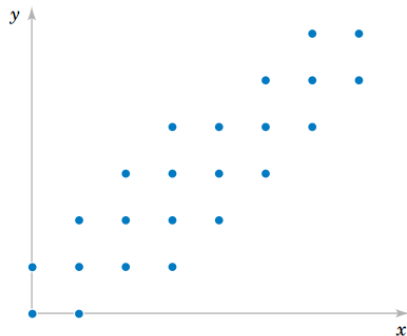
Định nghĩa 8

Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên, **hiệp phương sai (covariance)** giữa X và Y , ký hiệu $\text{Cov}(X, Y)$ (hay σ_{XY}) được định nghĩa như sau

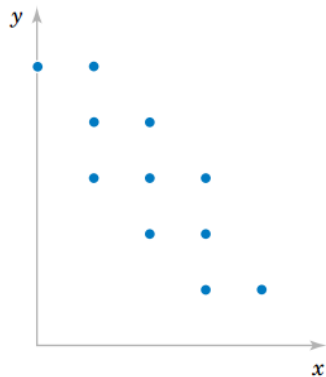
$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] \\ &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).\end{aligned}$$

Hiệp phương sai là đại lượng dùng để đo mối liên hệ tuyến tính giữa hai biến ngẫu nhiên X và Y .

Hiệp phương sai



Tương quan dương: $\text{Cov}(X, Y) > 0$

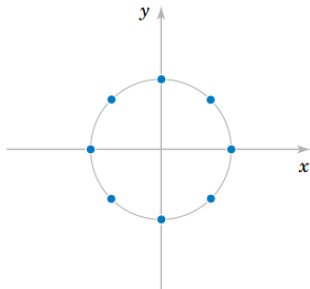


Tương quan âm: $\text{Cov}(X, Y) < 0$

Hiệp phương sai



Không tương quan: $\text{Cov}(X, Y) = 0$



Không tương quan: $\text{Cov}(X, Y) = 0$

Hiệp phương sai

Tính chất

Nếu hai biến ngẫu nhiên X và Y độc lập và có phương sai hữu hạn thì

$$\mathbb{Cov}(X, Y) = 0,$$

và phương sai của $X + Y$

$$\mathbb{Var}(X + Y) = \mathbb{Var}(X) + \mathbb{Var}(Y).$$

Hiệp phương sai

Tính chất

Nếu hai biến ngẫu nhiên X và Y độc lập và có phương sai hữu hạn thì

$$\mathbb{Cov}(X, Y) = 0,$$

và phương sai của $X + Y$

$$\mathbb{Var}(X + Y) = \mathbb{Var}(X) + \mathbb{Var}(Y).$$

Chú ý

Nếu hai biến ngẫu nhiên X và Y có $\mathbb{Cov}(X, Y) = 0$ thì ta nói X và Y không tương quan, nhưng chưa thể suy ra được X và Y là độc lập.

Hiệp phương sai

Định lý 1 (Phương sai của tổng n biến ngẫu nhiên)

Nếu $X_1, \dots, X_n$ là n biến ngẫu nhiên sao cho $\mathbb{V}ar(X_i) < +\infty$ với mọi $i = 1, \dots, n$ thì

$$\mathbb{V}ar\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}ar(X_i) + 2 \sum_{i < j} \mathbb{C}ov(X_i, X_j).$$

Hiệp phương sai

Định lý 1 (Phương sai của tổng n biến ngẫu nhiên)

Nếu $X_1, \dots, X_n$ là n biến ngẫu nhiên sao cho $\mathbb{V}ar(X_i) < +\infty$ với mọi $i = 1, \dots, n$ thì

$$\mathbb{V}ar\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}ar(X_i) + 2 \sum_{i < j} \mathbb{C}ov(X_i, X_j).$$

Trường hợp hai biến

Với a, b và c là hằng số, ta có

$$\mathbb{V}ar(aX + bY + c) = a^2 \mathbb{V}ar(X) + b^2 \mathbb{V}ar(Y) + 2ab \mathbb{C}ov(X, Y).$$

Outline

- 1 Giới thiệu về véc-tơ ngẫu nhiên
 - Giới thiệu
 - Phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều
- 2 Bảng phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên 2 chiều
- 3 Phân phối biên
- 4 Phân phối có điều kiện và sự độc lập
 - Phân phối có điều kiện
 - Sự độc lập
- 5 Hiệp phương sai và hệ số tương quan
 - Hiệp phương sai
 - Hệ số tương quan
- 6 Bài tập
- 7 Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (Tự đọc)
 - Phân phối đồng thời
 - Phân phối biên
 - Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Hệ số tương quan

Định nghĩa 9

Hệ số tương quan (coefficient of correlation) giữa hai biến ngẫu nhiên X và Y , ký hiệu ρ_{XY} , được định nghĩa như sau

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

Hệ số tương quan

Định nghĩa 9

Hệ số tương quan (coefficient of correlation) giữa hai biến ngẫu nhiên X và Y , ký hiệu ρ_{XY} , được định nghĩa như sau

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

Tính chất

$$-1 \leq \rho_{XY} \leq +1.$$

Đánh giá hệ số tương quan

- $\rho_{XY} = 0$: X và Y không có tương quan tuyến tính.
- $\rho_{XY} = \pm 1$: X và Y có tương quan tuyến tính (thuận hoặc nghịch) hoàn hảo, tức là Y có thể biểu diễn bởi $aX + b$ với $a \neq 0, b \in \mathbb{R}$.
- $-1 < \rho_{XY} < 0$: X và Y có tương quan nghịch.
- $0 < \rho_{XY} < 1$: X và Y có tương quan thuận.
- Mặt khác, $|\rho_{XY}|$ càng gần 0 thì mối liên hệ giữa X và Y càng yếu, $|\rho_{XY}|$ càng gần 1 thì mối liên hệ giữa X và Y càng mạnh.

Hiệp phương sai và hệ số tương quan: ví dụ

Ví dụ 7

Xét véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) có phân phối xác suất cho bởi bảng phân phối đồng thời sau:

		Y		
		1	2	3
X	1	0,1	0,2	0
	3	0,2	0,2	0,3

Tính $\text{Cov}(X, Y)$ và ρ_{XY} .

Hiệp phương sai và hệ số tương quan: ví dụ

Giải ví dụ 7:

- Ta có: $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$. Trước hết ta cần tính $\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[Y]$ và $\mathbb{E}[XY]$. Để ý rằng các phân phối biên của X và Y có thể tìm được một cách dễ dàng bằng cách lấy tổng hàng và tổng cột của bảng phân phối đồng thời:

$X \backslash Y$	1	2	3	$\mathbb{P}_X$
1	0,1	0,2	0	0,3
3	0,2	0,2	0,3	0,7
$\mathbb{P}_Y$	0,3	0,4	0,3	1

Hiệp phương sai và hệ số tương quan: ví dụ

Giải ví dụ 7:

- Ta có: $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$. Trước hết ta cần tính $\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[Y]$ và $\mathbb{E}[XY]$. Để ý rằng các phân phối biên của X và Y có thể tìm được một cách dễ dàng bằng cách lấy tổng hàng và tổng cột của bảng phân phối đồng thời:

$X \backslash Y$	1	2	3	$\mathbb{P}_X$
1	0,1	0,2	0	0,3
3	0,2	0,2	0,3	0,7
$\mathbb{P}_Y$	0,3	0,4	0,3	1

Suy ra:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x p_X(x) = 1 \times 0,3 + 3 \times 0,7 = 2,4.$$

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_y y p_Y(y) = 1 \times 0,3 + 2 \times 0,4 + 3 \times 0,3 = 2.$$

Hiệp phương sai và hệ số tương quan: ví dụ

Giải ví dụ 7:

- Ta có: $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$. Trước hết ta cần tính $\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[Y]$ và $\mathbb{E}[XY]$. Để ý rằng các phân phối biên của X và Y có thể tìm được một cách dễ dàng bằng cách lấy tổng hàng và tổng cột của bảng phân phối đồng thời:

$X \backslash Y$	1	2	3	$\mathbb{P}_X$
1	0,1	0,2	0	0,3
3	0,2	0,2	0,3	0,7
$\mathbb{P}_Y$	0,3	0,4	0,3	1

Suy ra:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x p_X(x) = 1 \times 0,3 + 3 \times 0,7 = 2,4.$$

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_y y p_Y(y) = 1 \times 0,3 + 2 \times 0,4 + 3 \times 0,3 = 2.$$

Mặt khác,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[XY] &= \sum_x \sum_y xy p_{XY}(x, y) = 1 \times 1 \times 0,1 + 1 \times 2 \times 0,2 + 1 \times 3 \times 0 + \\ &\quad 3 \times 1 \times 0,2 + 3 \times 2 \times 0,2 + 3 \times 3 \times 0,3 = 5. \end{aligned}$$

Hiệp phương sai và hệ số tương quan: ví dụ

Giải ví dụ 7:

- Ta có: $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$. Trước hết ta cần tính $\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[Y]$ và $\mathbb{E}[XY]$. Để ý rằng các phân phối biên của X và Y có thể tìm được một cách dễ dàng bằng cách lấy tổng hàng và tổng cột của bảng phân phối đồng thời:

$X \backslash Y$	1	2	3	$\mathbb{P}_X$
1	0,1	0,2	0	0,3
3	0,2	0,2	0,3	0,7
$\mathbb{P}_Y$	0,3	0,4	0,3	1

Suy ra:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x p_X(x) = 1 \times 0,3 + 3 \times 0,7 = 2,4.$$

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_y y p_Y(y) = 1 \times 0,3 + 2 \times 0,4 + 3 \times 0,3 = 2.$$

Mặt khác,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[XY] &= \sum_x \sum_y xy p_{XY}(x, y) = 1 \times 1 \times 0,1 + 1 \times 2 \times 0,2 + 1 \times 3 \times 0 + \\ &\quad 3 \times 1 \times 0,2 + 3 \times 2 \times 0,2 + 3 \times 3 \times 0,3 = 5. \end{aligned}$$

Vậy

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = 5 - 2 \times 2,4 = 0,2.$$

Hiệp phương sai và hệ số tương quan: ví dụ

Giải ví dụ 7 (tt):

- Để tính hiệp phương sai ρ_{XY} . Ta cần tính $\text{Var}(X)$ và $\text{Var}(Y)$.

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = (1^2 \times 0,3 + 3^2 \times 0,7) - 2,4^2 = 0,84.$$

$$\text{Var}(Y) = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}[Y])^2 = (1^2 \times 0,3 + 2^2 \times 0,4 + 3^2 \times 0,3) - 2^2 = 0,6.$$

Vậy,

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}} = \frac{0,2}{\sqrt{0,84 \times 0,6}} = 0,28.$$

Nhận xét: X và Y có mối tương quan thuận, nhưng mối liên hệ giữa X và Y tương đối yếu ($\rho_{XY} = 0,28$).

Outline

- 1 Giới thiệu về véc-tơ ngẫu nhiên
 - Giới thiệu
 - Phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều
- 2 Bảng phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên 2 chiều
- 3 Phân phối biên
- 4 Phân phối có điều kiện và sự độc lập
 - Phân phối có điều kiện
 - Sự độc lập
- 5 Hiệp phương sai và hệ số tương quan
 - Hiệp phương sai
 - Hệ số tương quan
- 6 Bài tập
- 7 Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (Tự đọc)
 - Phân phối đồng thời
 - Phân phối biên
 - Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Bài tập

Bài tập 1

Cho véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) có hàm khối xác suất đồng thời

$$p_{XY}(x, y) = c(x + y) \quad x = 1, 2, 3 \text{ và } y = 1, 2, 3.$$

- (a) Tìm c .
- (b) Tính $\mathbb{P}(X = 1, Y < 4)$, $\mathbb{P}(X = 1)$, $\mathbb{P}(Y = 2)$, $\mathbb{P}(X < 2, Y < 2)$.
- (d) Tìm phân phối biên cho X , phân phối biên cho Y .
- (e) Tìm phân phối có điều kiện của Y cho trước $X = 1$ và phân phối có điều kiện của X cho trước $Y = 2$.
- (f) Tính $\mathbb{E}(Y|X = 1)$ và $\mathbb{E}(X|Y = 2)$.
- (g) X và Y có độc lập?

Bài tập

Bài tập 2

Tại một bến phà, ngoài xe máy, phà có thể chở được xe ô-tô và xe tải. Phí qua phà của xe ô-tô là 50 ngàn và của xe tải là 150 ngàn. Gọi X và Y lần lượt là số xe ô-tô và xe tải được vận chuyển trên phà trong một hành trình từ bờ bên này qua bờ bên kia. Phân phối đồng thời của (X, Y) được cho bởi bảng sau:

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0,025	0,015	0,010
1	0,050	0,030	0,020
2	0,125	0,075	0,050
3	0,150	0,090	0,060
4	0,100	0,060	0,040
5	0,050	0,030	0,020

- Tìm các phân phối biên cho X , cho Y .
- Biết rằng trên một hành trình, phà đã chở 2 xe ô-tô. Hỏi xác suất phà chở 1 xe tải bằng bao nhiêu?
- Tính phí trung bình mà đơn vị quản lý phà thu được từ một hành trình?
- X và Y có độc lập hay không? Giải thích.

Outline

- 1 Giới thiệu về véc-tơ ngẫu nhiên
 - Giới thiệu
 - Phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều
- 2 Bảng phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên 2 chiều
- 3 Phân phối biên
- 4 Phân phối có điều kiện và sự độc lập
 - Phân phối có điều kiện
 - Sự độc lập
- 5 Hiệp phương sai và hệ số tương quan
 - Hiệp phương sai
 - Hệ số tương quan
- 6 Bài tập
- 7 Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (Tự đọc)
 - Phân phối đồng thời
 - Phân phối biên
 - Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Outline

- 1 Giới thiệu về véc-tơ ngẫu nhiên
 - Giới thiệu
 - Phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều
- 2 Bảng phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên 2 chiều
- 3 Phân phối biên
- 4 Phân phối có điều kiện và sự độc lập
 - Phân phối có điều kiện
 - Sự độc lập
- 5 Hiệp phương sai và hệ số tương quan
 - Hiệp phương sai
 - Hệ số tương quan
- 6 Bài tập
- 7 **Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (Tự đọc)**
 - **Phân phối đồng thời**
 - Phân phối biên
 - Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Hàm mật độ đồng thời

Định nghĩa 10

Hàm mật độ xác suất đồng thời (joint probability density function) của véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) , ký hiệu $f_{XY}(x, y)$, là hàm hai biến thỏa các điều kiện sau

(1) $f_{XY}(x, y) \geq 0$ với mọi $-\infty < x, y < \infty$,

Hàm mật độ đồng thời

Định nghĩa 10

Hàm mật độ xác suất đồng thời (joint probability density function) của véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) , ký hiệu $f_{XY}(x, y)$, là hàm hai biến thỏa các điều kiện sau

- (1) $f_{XY}(x, y) \geq 0$ với mọi $-\infty < x, y < \infty$,
- (2) $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx dy = 1$,

Hàm mật độ đồng thời

Định nghĩa 10

Hàm mật độ xác suất đồng thời (joint probability density function) của véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) , ký hiệu $f_{XY}(x, y)$, là hàm hai biến thỏa các điều kiện sau

(1) $f_{XY}(x, y) \geq 0$ với mọi $-\infty < x, y < \infty$,

(2) $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx dy = 1$,

(3) Với mọi tập $I \subset \mathbb{R}^2$

$$\mathbb{P}((X, Y) \in I) = \iint_I f(x, y) dx dy.$$

Hàm phân phối đồng thời

Khi biết $f_{XY}(x, y)$, **hàm phân phối xác suất tích lũy đồng thời (joint probability cumulative function)** được xác định như sau

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du, \quad (1)$$

Hàm phân phối đồng thời

Khi biết $f_{XY}(x, y)$, **hàm phân phối xác suất tích lũy đồng thời (joint probability cumulative function)** được xác định như sau

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du, \quad (1)$$

và khi $F(x, y)$ khả vi theo x và y , hàm mật độ đồng thời

$$f(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F(x, y). \quad (2)$$

Phân phối đồng thời

Ví dụ 8

Giả sử $f(x, y) = K(x^2 + y^2)$ là hàm mật độ đồng thời của (X, Y) xác định trên hình vuông đơn vị bị chặn bởi các điểm $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ và $(0, 1)$.

- (a) Tìm K .
- (b) Tính $\mathbb{P}(X + Y \geq 1)$.
- (c) Tìm $F(x, y)$.

Phân phối đồng thời

Ví dụ 9

Cho véc-tơ ngẫu nhiên liên tục (X, Y) có hàm mật độ đồng thời

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{75} (2x^2y + xy^2) & \text{với } 0 \leq x \leq 3 \text{ và } 1 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

- (a) Tính $\mathbb{P}\left(1 \leq X \leq 2, \frac{4}{3} \leq Y \leq \frac{5}{3}\right)$.
- (b) Tìm $F(x, y)$.

Outline

- 1 Giới thiệu về véc-tơ ngẫu nhiên
 - Giới thiệu
 - Phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều
- 2 Bảng phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên 2 chiều
- 3 Phân phối biên
- 4 Phân phối có điều kiện và sự độc lập
 - Phân phối có điều kiện
 - Sự độc lập
- 5 Hiệp phương sai và hệ số tương quan
 - Hiệp phương sai
 - Hệ số tương quan
- 6 Bài tập
- 7 **Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (Tự đọc)**
 - Phân phối đồng thời
 - **Phân phối biên**
 - Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Phân phối biên

Định nghĩa 11

Nếu véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) có hàm mật độ đồng thời là $f(x, y)$ thì **hàm mật độ xác suất biên** (*marginal probability density function*) của X và Y được xác định bởi

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy, \quad (3)$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx. \quad (4)$$

Phân phối biên

Định nghĩa 11

Nếu véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) có hàm mật độ đồng thời là $f(x, y)$ thì **hàm mật độ xác suất biên** (*marginal probability density function*) của X và Y được xác định bởi

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy, \quad (3)$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx. \quad (4)$$

Từ các hàm mật độ biên $f_X(x)$ và $f_Y(y)$ ta có thể tìm được hàm phân phối biên cho X và Y là $F_X(x)$ và $F_Y(y)$.

Kỳ vọng và phương sai từ phân phối đồng thời

Định nghĩa 12

Cho véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) có hàm mật độ đồng thời $f(x, y)$, khi đó

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \mu_X = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy \right] dx \\ &= \iint_{\mathbb{R}} x f_{XY}(x, y) dx dy,\end{aligned}\tag{5}$$

$$\mathbb{V}\text{ar}(X) = \iint_{\mathbb{R}} x^2 f_{XY}(x, y) dx dy - \mu_X^2.\tag{6}$$

Kỳ vọng và phương sai từ phân phối đồng thời

Định nghĩa 12

Cho véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) có hàm mật độ đồng thời $f(x, y)$, khi đó

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \mu_X = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy \right] dx \\ &= \iint_{\mathbb{R}} x f_{XY}(x, y) dx dy,\end{aligned}\tag{5}$$

$$\mathbb{V}\text{ar}(X) = \iint_{\mathbb{R}} x^2 f_{XY}(x, y) dx dy - \mu_X^2.\tag{6}$$

Ta có định nghĩa tương tự cho kỳ vọng và phương sai cho Y .

Kỳ vọng và phương sai từ phân phối đồng thời

Kỳ vọng của hàm của biến ngẫu nhiên

Nếu $h(x, y)$ là hàm hai biến và véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) có phân phối đồng thời thì kỳ vọng của $h(X, Y)$ được xác định bởi

$$\mathbb{E}[h(X, Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(x, y) f(x, y) dy dx. \quad (7)$$

Phân phối đồng thời

Ví dụ 10

Cho véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) có hàm mật độ xác suất đồng thời

$$f(x, y) = \frac{3(2 - 2x - y)}{2}$$

xác định trên miền bị chặn bởi $y = 0$, $x = 0$ và $y = 2 - 2x$.

- (a) Tìm $\mathbb{P}(X > \frac{1}{2})$.
- (b) Tìm $\mathbb{P}(X > Y)$.

Phân phối đồng thời

Ví dụ 11

Cho véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) có hàm mật độ xác suất đồng thời

$$f(x, y) = \frac{3}{2}(x^2 + y^2) \text{ với } 0 \leq x, y \leq 1.$$

- (a) Tìm các hàm mật độ biên $f_X(x)$ và $f_Y(y)$.
- (b) Tìm các hàm phân phối biên $F_X(x)$ và $F_Y(y)$.
- (c) Tính $\mathbb{E}[X^2 + Y^2]$.

Outline

- 1 Giới thiệu về véc-tơ ngẫu nhiên
 - Giới thiệu
 - Phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều
- 2 Bảng phân phối xác suất đồng thời của véc-tơ ngẫu nhiên 2 chiều
- 3 Phân phối biên
- 4 Phân phối có điều kiện và sự độc lập
 - Phân phối có điều kiện
 - Sự độc lập
- 5 Hiệp phương sai và hệ số tương quan
 - Hiệp phương sai
 - Hệ số tương quan
- 6 Bài tập
- 7 **Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (Tự đọc)**
 - Phân phối đồng thời
 - Phân phối biên
 - Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Phân phối có điều kiện

Định nghĩa 13

Xét véc-tơ ngẫu nhiên liên tục (X, Y) có hàm mật độ xác suất đồng thời $f_{XY}(x, y)$, **hàm phân phối xác suất có điều kiện (conditional probability density function)** của Y cho trước giá trị $X = x$ được xác định bởi

$$f_{Y|x}(y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)} \text{ với } f_X(x) > 0. \quad (8)$$

Phân phối có điều kiện

Định nghĩa 13

Xét véc-tơ ngẫu nhiên liên tục (X, Y) có hàm mật độ xác suất đồng thời $f_{XY}(x, y)$, **hàm phân phối xác suất có điều kiện (conditional probability density function)** của Y cho trước giá trị $X = x$ được xác định bởi

$$f_{Y|X}(y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)} \text{ với } f_X(x) > 0. \quad (8)$$

Tương tự, phân phối có điều kiện của X cho trước giá trị $Y = y$ là

$$f_{X|Y}(x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)} \text{ với } f_Y(y) > 0. \quad (9)$$

Kỳ vọng có điều kiện

Định nghĩa 14

Xét véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) , kỳ vọng của biến ngẫu nhiên Y cho trước $X = x$, ký hiệu $\mathbb{E}(Y|X = x) = \mu_{Y|x}$ là hàm số của biến ngẫu nhiên X và

$$\mathbb{E}(Y|X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|x}(y) dy. \quad (10)$$

Kỳ vọng có điều kiện

Định nghĩa 14

Xét véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) , kỳ vọng của biến ngẫu nhiên Y cho trước $X = x$, ký hiệu $\mathbb{E}(Y|X = x) = \mu_{Y|x}$ là hàm số của biến ngẫu nhiên X và

$$\mathbb{E}(Y|X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|x}(y) dy. \quad (10)$$

Tương tự, kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X cho trước $Y = y$, ký hiệu $\mathbb{E}(X|Y = y) = \mu_{X|y}$, xác định bởi

$$\mathbb{E}(X|Y = y) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|y}(x) dx. \quad (11)$$

$\mathbb{E}(X|Y = y)$ và $\mathbb{E}(Y|X = x)$ được gọi là các **kỳ vọng có điều kiện (conditional expectation)**.

Sự độc lập

Sự độc lập của hai biến ngẫu nhiên liên tục

Hai biến ngẫu nhiên liên tục X và Y gọi là độc lập với nhau nếu thỏa một trong các tính chất sau

- (1) $f_{XY}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad \forall x, y.$
- (2) $f_{Y|x}(y|x) = f_Y(y) \quad \forall x, y$ và $f_X(x) > 0.$
- (3) $f_{X|y}(x|y) = f_X(x) \quad \forall x, y$ và $f_Y(y) > 0.$
- (4) $\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A) \cdot \mathbb{P}(Y \in B)$ với tập A, B bất kỳ trên miền xác định tương ứng của X và Y .

Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Ví dụ 12

Cho véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) có hàm mật độ xác suất đồng thời

$$f(x, y) = \frac{3}{2}(x^2 + y^2) \text{ với } 0 \leq x, y \leq 1.$$

- (a) Tìm hàm mật độ có điều kiện $f_{X|Y}(x|Y = 0.3)$.
- (b) Tính $\mathbb{E}(X|Y = 0.3)$ và $\mathbb{V}\text{ar}(X|Y = 0.3)$.

Phân phối có điều kiện và sự độc lập

Ví dụ 13

Cho véc-tơ ngẫu nhiên (X, Y) có hàm mật độ xác suất đồng thời

$$f(x, y) = \frac{\pi}{2} \left(\sin \frac{\pi}{2} y \right) e^{-x} \text{ với } 0 < x < \infty \text{ và } 0 < y < 1.$$

- (a) Tính $\mathbb{P}(X > 1 | Y = \frac{1}{2})$.
- (b) Tìm $f_X(x)$ và $f_Y(y)$.
- (c) X và Y có độc lập?